

Sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, l'angolo si misura come *lunghezza dell'arco*, quindi $\cos \theta = x$ e $\sin \theta = y$ in radianti.

Proprietà immediate:

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- seno e coseno sono periodiche su 2π , il seno è dispari e il coseno è pari
- $-1 \leq \sin, \cos \leq 1$
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, definita per $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

FORMULE DI ADDIZIONE:

- $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$
- $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
- $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$

DUPLICAZIONE E BISEZIONE:

- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$
- $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$
- $\sin^2 \frac{a}{2} = \frac{1 - \cos a}{2}$
- $\cos^2 \frac{a}{2} = \frac{1 + \cos a}{2}$

PROSTAFERESI:

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

PARAMETRICHE (con $t = \tan \frac{x}{2}$):

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$dx = 2dt / (1+t^2)$$

Utili perchè trasformano gli integrali razionali in seno e coseno di un integrale di funzione razionale.

LIMITE NOTEVOLE

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Moltiplicando per $\frac{1+\cos x}{1+\cos x}$ Si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

DERIVATE

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$(\arcsin x)', (\arccos x)' = \pm \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

LIMITI

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

Il limite può non essere definito in: salti, esplosioni in segni opposti e oscillazioni infinite.

Operazioni con l'infinito:

$$\infty + \infty = \infty$$

$$\infty \times \infty = \infty$$

$$\frac{n}{\infty} = 0$$

$$\frac{n}{0} = \pm\infty$$

Le forme indeterminate sono situazioni in cui si trova a quale infinito va l'operazione contando il grado dell'operazione iniziale: $\infty - \infty : x^2 - x$ per $x \rightarrow \infty$ allora fa ∞ perchè x^2 cresce più in fretta.

Per risolvere una forma indeterminata, oltre che considerare la Gerarchia degli infiniti, possiamo:

1. Raccogliere il termine di grado più alto
2. Semplificare o fattorizzare
3. Razionalizzare se ci sono radici
4. Usare i limiti notevoli

La **GERARCHIA DEGLI INFINITI** dice che

$$\ln x \ll \text{potenze } x^n \ll \text{esponenziali } c^x \ll n! \ll n^n$$

Inoltre possiamo ricorrere ad approssimazioni in cui sostituiamo le funzioni complicate con quelle più semplici.

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\ln(1+2x)} \sim \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

ma si può fare SOLO in prodotti e quozienti.

REGOLA DI TAYLOR:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \dots$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

e si può utilizzare per risolvere forme indeterminate del tipo $\frac{0}{0}$

Sempre per risolvere questi limiti e quelli di forma $\frac{\infty}{\infty}$ si può utilizzare il TEOREMA DI DE L'HOPITAL:

$$\text{se } \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ esiste, allora } \lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$$

I limiti possono essere usati per verificare la continuità delle funzioni e per trovarne gli asintoti:

CONTINUITA':

poniamo $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$; se questo non è verificato allora possiamo avere discontinuità di:

ELIMINABILE: un buco nel grafico, il limite esiste ma il valore nel punto è diverso.

PRIMA SPECIE: di salto, i limiti da destra e sinistra sono diversi.

SECONDA SPECIE: almeno uno dei due limiti non esiste o è infinito

ASINTOTI:

VERTICALE: $\lim_{x \rightarrow x_0}$, se va a ∞

ORIZZONTALE: $\lim_{x \rightarrow \infty}$ se va a 0

OBLIQUO: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = m$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = q$